

Teoria do estímulo fiscal

Tópico 1: da cruz keynesiana à cruz keynesiana intertemporal *versão completa*

Macroeconomia Aplicada

EPGE FGV, 2º semestre 2026

Marcos Sonnervig

Onde paramos, e para onde vamos

- ▶ Três artigos, três estratégias de identificação, e uma pergunta só: quanto o produto responde a um real de gasto público?
 - ▶ Romer and Romer (2010): registro histórico, imposto exógeno vs. endógeno. Um aumento de 1% do PIB reduz o produto em 2,5% a 3%
 - ▶ Bandeira et al. (2025): alta frequência, Brasil. Estímulo **contracionista** quando a solvência está em dúvida
 - ▶ Nakamura and Steinsson (2014): variação regional, EUA. $\beta \approx 1,4$ — a melhor identificação das três
- ▶ E, no fim da aula passada, o **missing intercept**: o que Nakamura–Steinsson identificam é um multiplicador **relativo**. Para chegar ao agregado é preciso de um **modelo**
- ▶ Hoje pagamos essa conta

Os dois caminhos

- ▶ **Caminho 1 — dados, e “sem teoria”.** Achar variação exógena em G e projetar Y nela
 - ▶ Vantagem: a hipótese crucial é sobre **identificação**, e é discutível com dados
 - ▶ Limite: identifica o efeito de **um** episódio, sob **um** regime monetário e **um** desenho de financiamento. E, no caso regional, nem o objeto agregado
- ▶ **Caminho 2 — teoria e calibração.** Escrever um modelo, disciplinar seus parâmetros com microdados, e ler o multiplicador de dentro dele
 - ▶ Vantagem: dá **contrafactuais** — gasto vs. transferência, imposto hoje vs. amanhã, ZLB vs. juros ativos
 - ▶ Limite: a resposta é tão boa quanto as hipóteses. E vamos ver que modelos respeitáveis dão respostas que vão de **0 a 2,5**

Roteiro da aula

- ▶ 1. **A cruz keynesiana estática.** O multiplicador $1/(1 - c)$, o teorema de Haavelmo, e por que c não é um parâmetro da natureza
- ▶ 2. **Consumo neoclássico.** Escolha intertemporal, equação de Euler, o papel de σ e da taxa de juros, MPC transitório vs. permanente, e o que acontece com um cheque do governo
- ▶ 3. **Equivalência ricardiana.** A restrição orçamentária intertemporal do governo — de 2 para T para infinitos períodos — e a condição que faz o termo do limite desaparecer
 - ▶ Este bloco é o mais longo de propósito. Vamos usá-lo de novo no tópico de **regime fiscal**
- ▶ 4. **A cruz keynesiana intertemporal** (Auclert et al., 2024). A matriz de iMPCs, a evidência que a disciplina, e o resultado de **estatística suficiente**

1. A cruz keynesiana estática

O modelo de uma equação

- ▶ A resposta mais antiga e mais simples. Duas equações:

$$C = \alpha + c(Y - T) \quad [\text{função consumo keynesiana}] \quad (1)$$

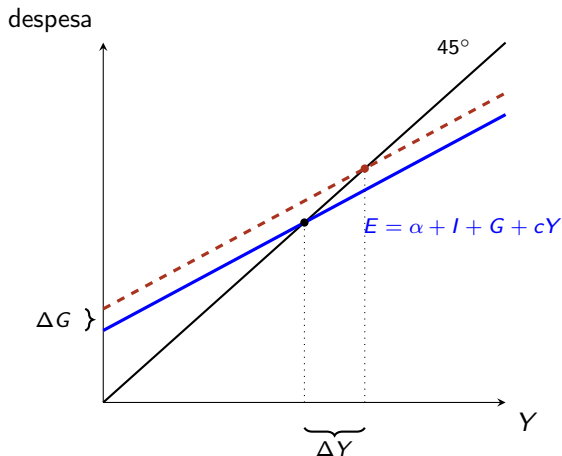
$$Y = C + I + G \quad [\text{equilíbrio no mercado de bens}] \quad (2)$$

- ▶ $c \in (0, 1)$ é a **marginal propensity to consume** (MPC), tomada como **dada**
- ▶ I exógeno; preços rígidos, então a produção se ajusta para atender a demanda
- ▶ Substituindo (1) em (2) e resolvendo para Y :

$$Y = \frac{\alpha + I + G - cT}{1 - c} \quad (3)$$

- ▶ Toda a análise que segue está contida nessa fração

A cruz keynesiana



- ▶ O deslocamento vertical é ΔG ; o deslocamento horizontal é $\Delta Y > \Delta G$
- ▶ A diferença é a **realimentação**: quem recebe o gasto consome parte, gerando renda para outro, que consome parte...

O multiplicador de gasto

- ▶ Derivando a Eq. (3) em relação a G :

$$\boxed{\frac{\partial Y}{\partial G} = \frac{1}{1 - c}} \quad (4)$$

- ▶ Com $c = 0,6$: multiplicador = 2,5. Com $c = 0,75$: multiplicador = 4
- ▶ A soma geométrica por trás disso:

$$\Delta Y = \underbrace{\Delta G}_{1^{\text{a}} \text{ rodada}} + \underbrace{c \Delta G}_{2^{\text{a}}} + \underbrace{c^2 \Delta G}_{3^{\text{a}}} + \dots = \frac{\Delta G}{1 - c}$$

- ▶ Duas propriedades a guardar:
 - ▶ O multiplicador é **sempre maior que 1**
 - ▶ Ele depende de **um único número**, c
- ▶ Ambas vão cair no Bloco 4

Transferência e o teorema de Haavelmo

- ▶ **Transferência** é um imposto negativo. Da Eq. (3):

$$\frac{\partial Y}{\partial(-T)} = \frac{c}{1-c} \quad (5)$$

- ▶ Com $c = 0,6$: 1,5 contra 2,5 do gasto
 - ▶ Razão mecânica: o gasto do governo entra **inteiro** na demanda na primeira rodada; a transferência entra só na fração c . As rodadas seguintes são idênticas
 - ▶ **Primeira resposta a “gasto ou transferência?”**: gasto domina, sempre, e por um fator $1/c$
- ▶ **Teorema de Haavelmo**: aumentar G e T no mesmo montante

$$\frac{\partial Y}{\partial G} + \frac{\partial Y}{\partial T} = \frac{1}{1-c} - \frac{c}{1-c} = \frac{1-c}{1-c} = 1$$

- ▶ Orçamento equilibrado tem multiplicador **exatamente 1**, independentemente de c
- ▶ Guardem este resultado: ele sobrevive intacto até o Bloco 4

O problema com tudo isso

- ▶ A Eq. (1) é uma **suposição sobre comportamento**, não um resultado
 - ▶ De onde vem c ? Por que ele seria constante?
 - ▶ Por que a família olharia para a renda **corrente** e não para a renda ao longo da vida?
- ▶ Pior: **c não é invariante à política** — é a crítica de Lucas em sua forma mais direta
 - ▶ Se a família entende que o cheque de hoje será cobrado em imposto amanhã, ela reage de forma diferente de quando recebe um aumento permanente
 - ▶ Mas o modelo usa o **mesmo** c nos dois casos, e é exatamente esse c que determina a resposta à política que estamos avaliando
- ▶ **Programa do resto da aula**: microfundar a decisão de consumo e ver o que acontece com o multiplicador

2. A decisão de consumo intertemporal

Keynes sobre consumo

- ▶ Keynes, *Teoria Geral* (1936):

“The fundamental psychological law, upon which we are entitled to depend with great confidence both a priori from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience, is that men are disposed, as a rule and on the average, to increase their consumption as their income increases but not by as much as the increase in the income.”

- ▶ Em linguagem matemática, primeiro:

$$C = c(Y) \quad \text{com} \quad c'(Y) > 0$$

- ▶ Segundo, de forma específica: $c'(Y) < 1$

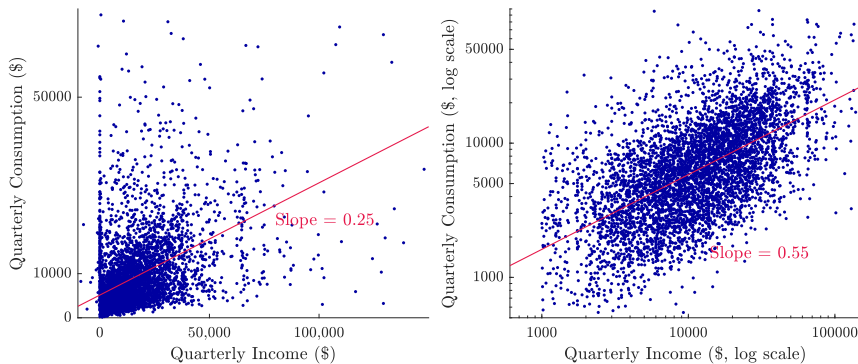
- ▶ $c'(Y)$ é a **MPC**: quanto de um real a mais de renda vira consumo

- ▶ Dependendo da leitura, ele também quer dizer que a **elasticidade** é menor que 1:

$$\frac{\partial \log c(Y)}{\partial \log Y} < 1$$

Teste em microdados

- ▶ Em dados de famílias, $c'(Y)$ e $\frac{\partial \log c(Y)}{\partial \log Y}$ são bem menores que 1



Fonte: Consumer Expenditure Survey, 2014

- ▶ $c'(Y) \approx 0,25$; elasticidade $\approx 0,55$. Keynes parece confirmado

Mas então o que acontece quando o país enriquece?

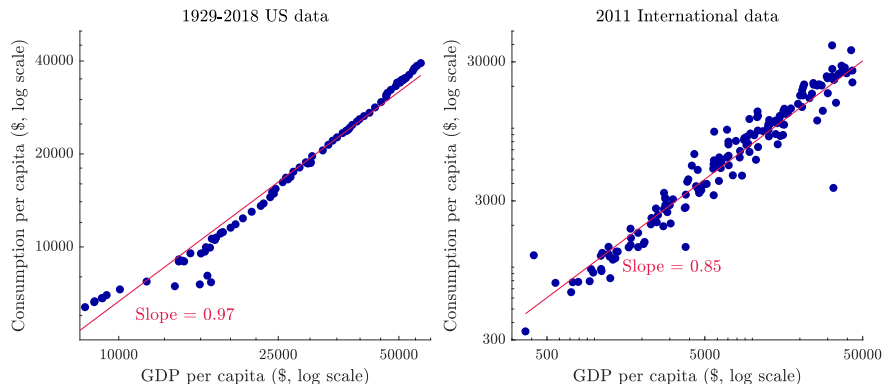
- ▶ Se $\frac{\partial \log c(Y)}{\partial \log Y} < 1$, deveríamos observar

$$\frac{C}{Y} = \frac{c(Y)}{Y} \quad \text{caindo com } Y$$

- ▶ As pessoas consumiriam proporção cada vez menor da renda à medida que o país cresce
 - ▶ A economia produziria cada vez mais bens que ninguém quer consumir
 - ▶ Foi exatamente esse raciocínio que gerou o medo de “estagnação secular” nos anos 1940
-
- ▶ Observamos isso?

Teste em dados agregados

- ▶ Em dados macro a elasticidade é muito maior e $\frac{C}{Y}$ é estável ao longo do tempo



Fontes: NIPA e Feenstra et al. (2015)

- ▶ O quebra-cabeça: a mesma regressão dá respostas diferentes em micro e em macro

O modelo de dois períodos

- ▶ A família vive dois períodos, $t = 1$ e $t = 2$, e resolve

$$\max_{c_1, c_2, a} u(c_1) + \beta u(c_2) \quad \text{s.a.}$$

$$c_1 + a = y_1 \tag{6}$$

$$c_2 = y_2 + (1 + r)a \tag{7}$$

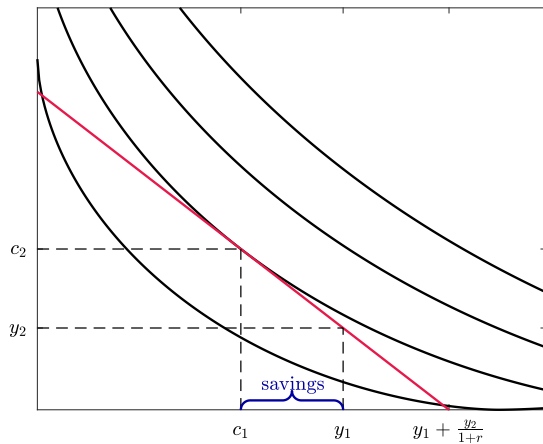
- ▶ a : poupança, e $a < 0$ significa que a família se endivida
 - ▶ r : taxa de juros real, exógena por ora
 - ▶ u estritamente crescente e côncava; $0 < \beta < 1$ é o fator de desconto
- ▶ Combinando (6) e (7), a restrição em **valor presente**:

$$\underbrace{c_1 + \frac{c_2}{1+r}}_{\text{VP do consumo}} = \underbrace{y_1 + \frac{y_2}{1+r}}_{\text{VP da renda}} \tag{8}$$

- ▶ Hipótese implícita e importante: a família **pode** tomar emprestado à taxa r

Solução gráfica

- Tangência entre curva de indiferença e restrição orçamentária intertemporal



Equação de Euler e a hipótese da renda permanente

- ▶ A CPO do problema é a **equação de Euler**:

$$u'(c_1) = \beta(1+r) u'(c_2) \quad (9)$$

- ▶ Reescrevendo a Eq. (8) com $W \equiv y_1 + \frac{y_2}{1+r}$:

$$\max_{c_1, c_2} u(c_1) + \beta u(c_2) \quad \text{s.a.} \quad c_1 + \frac{c_2}{1+r} = W$$

- ▶ $W =$ **renda permanente** ou renda ao longo da vida
- ▶ Consequência imediata: y_1 e y_2 afetam c_1 **apenas através de W**

$$c_1 = c(W) \quad \text{e não} \quad c_1 = c(y_1)$$

- ▶ Esta é a **permanent income hypothesis** (Friedman, 1957)
- ▶ Contraste direto com Keynes: **não é a renda corrente que importa**

Euler com CRRA e o papel de σ

► Para ter números, especifique a utilidade como **CRRA**: $u(c) = \frac{c^{1-1/\sigma}}{1-1/\sigma}$, logo $u'(c) = c^{-1/\sigma}$

► A Eq. (9) fica

$$\frac{c_2}{c_1} = [\beta(1+r)]^\sigma \quad \Longleftrightarrow \quad \sigma = \frac{\partial \log(c_2/c_1)}{\partial \log(1+r)} \quad (10)$$

► σ é a **elasticidade de substituição intertemporal**: o quanto a família realoca consumo no tempo quando o preço relativo muda

► $\sigma \rightarrow 0$: consumo rígido no tempo. σ grande: muito sensível a r . Calibrações usuais: 0,5 a 1

► Substituindo na Eq. (8), a **função consumo microfundada**:

$$c_1 = \frac{1}{\underbrace{1 + \beta^\sigma(1+r)^{\sigma-1}}_{\equiv \theta}} \cdot W \quad (11)$$

► Compare com a Eq. (1): aqui a “MPC” θ é **derivada**, e é função de (β, σ, r)

► Se $\beta(1+r) = 1$: $c_1 = c_2$, suavização perfeita

A taxa de juros importa, e o sinal é ambíguo

- ▶ Na Eq. (11), r aparece em **dois** lugares, e eles puxam em direções que não coincidem:
- ▶ 1. **Efeito substituição** (via θ). $r \uparrow$ barateia o consumo futuro $\Rightarrow$ posterga consumo, $c_1 \downarrow$. A força é governada por σ
- ▶ 2. **Efeito riqueza/renda** (via $W = y_1 + \frac{y_2}{1+r}$). $r \uparrow$ desconta mais a renda futura, mas também rende mais sobre a poupança
 - ▶ **Devedora** ($a < 0$): os dois efeitos vão na mesma direção $\Rightarrow c_1 \downarrow$, sem ambiguidade
 - ▶ **Poupadora** ($a > 0$): os efeitos se opõem, e o sinal é uma questão **quantitativa**
- ▶ Caso de referência, $\sigma = 1$ (log): $\theta = \frac{1}{1+\beta}$ e r entra **só** por W
- ▶ **Guardem isto**: a teoria não determina o sinal de $\partial c_1 / \partial r$. Vai importar no Bloco 4, onde o resultado central supõe r **constante**

▶ Slutsky completo, com figura

MPC transitório vs. permanente

- ▶ **Aumento transitório:** y_1 sobe, y_2 não (um bônus, um cheque do governo)

$$\frac{\partial c_1}{\partial y_1} = \frac{1}{1 + \beta^\sigma(1+r)^{\sigma-1}} < 1 \quad (12)$$

- ▶ **Aumento permanente:** y_1 e y_2 sobem no mesmo montante Δ

$$\frac{dc_1}{d\Delta} = \frac{1 + \frac{1}{1+r}}{1 + \beta^\sigma(1+r)^{\sigma-1}} \quad (13)$$

- ▶ Com $\beta(1+r) = 1$, a Eq. (13) dá exatamente **1**, e a Eq. (12) dá $\frac{1+r}{2+r} \approx \frac{1}{2}$
- ▶ O MPC permanente é **maior**. Intuição: parte grande de um choque transitório é poupada para suavizar consumo
- ▶ E, ao contrário da cruz keynesiana, **o MPC aqui é endógeno** — depende de (β, σ, r)
 - ▶ É exatamente isso que se quer dizer com “a cruz keynesiana não é microfundada”

O quebra-cabeça resolvido

▶ Microdados

- ▶ Dentro de um ano, choques transitórios são grandes: alguns tiveram um bom ano, outros um mau ano
- ▶ Eles se misturam com choques permanentes
- ▶ O coeficiente da regressão de C em Y reflete os dois MPCs, e o transitório é pequeno
- ▶ Resultado: $c'(Y)$ bem abaixo de 1

▶ Dados agregados

- ▶ Choques transitórios em boa medida se cancelam no agregado
- ▶ O coeficiente reflete sobretudo o MPC de choques permanentes (o país inteiro ficou mais rico)
- ▶ Resultado: coeficiente perto de 1

- ▶ Um único modelo, com um único conjunto de preferências, explica os dois fatos

Um cheque do governo

- ▶ Agora a pergunta de política. O governo transfere Δ para a família em $t = 1$. Quanto disso vira consumo?
- ▶ **Caso A — transferência como ganho puro** (o governo simplesmente dá o dinheiro, e nunca cobra):

$$\frac{\partial c_1}{\partial \Delta} = \theta = \frac{1}{1 + \beta^\sigma(1 + r)^{\sigma-1}}$$

- ▶ É a Eq. (12): um choque transitório de renda
- ▶ Com dois períodos e $\beta(1 + r) = 1$, isso dá $\approx 0,5$. Mas a vida tem mais de dois períodos, e com horizonte T o mesmo cálculo dá $\theta \approx 1/T$ — **muito** menor que o $c = 0,6$ da cruz keynesiana
- ▶ **Caso B — a pergunta certa.** Governo nenhum dá dinheiro de graça: o cheque é financiado por dívida, e a dívida é paga com imposto
 - ▶ **De onde vem o dinheiro?** A família que recebe o cheque hoje é a mesma que paga o imposto amanhã
 - ▶ Para responder, precisamos escrever a restrição orçamentária do **governo**

3. Equivalência ricardiana

e a restrição orçamentária intertemporal do governo

O governo entra no modelo

- ▶ O governo compra G_1 e G_2 e cobra impostos τ_1 e τ_2 . Pode se endividar à taxa r , mas **tem que pagar**
- ▶ Restrição do governo em $t = 1$ e $t = 2$:

$$B = G_1 - \tau_1 \qquad \tau_2 = G_2 + (1 + r)B \qquad (14)$$

- ▶ Combinando, a restrição do governo em **valor presente**:

$$G_1 + \frac{G_2}{1 + r} = \tau_1 + \frac{\tau_2}{1 + r} \qquad (15)$$

- ▶ A restrição da família passa a ser sobre renda **líquida de imposto**:

$$c_1 + \frac{c_2}{1 + r} = (y_1 - \tau_1) + \frac{y_2 - \tau_2}{1 + r} \qquad (16)$$

Equivalência ricardiana

- ▶ Substituindo a Eq. (15) na Eq. (16):

$$\underbrace{c_1 + \frac{c_2}{1+r}}_{\text{VP do consumo}} = \underbrace{y_1 + \frac{y_2}{1+r}}_{\text{VP da renda}} - \underbrace{\left(G_1 + \frac{G_2}{1+r}\right)}_{\text{VP do gasto público}} \quad (17)$$

- ▶ τ_1 e τ_2 desapareceram. Só o valor presente do gasto entra
- ▶ Equivalência ricardiana: o *timing* dos impostos é irrelevante
 - ▶ Suponha que o governo corte τ_1 mantendo G_1 e G_2
 - ▶ A família entende que τ_2 vai subir para pagar a dívida
 - ▶ Ela guarda o corte de imposto inteiro para pagar o imposto futuro
 - ▶ O consumo não muda

A resposta radical: o multiplicador de transferência

- ▶ Voltando ao Caso B do cheque: neste modelo o multiplicador de transferência é exatamente zero
 - ▶ Um cheque financiado por dívida não é riqueza — é um empréstimo que a família fez a si mesma
- ▶ Compare com a cruz keynesiana, que dava $c/(1 - c) = 1,5$
- ▶ Duas teorias respeitáveis, 1,5 e 0, para exatamente a mesma política
- ▶ E note: as duas são internamente consistentes. Nenhuma delas contém erro lógico
 - ▶ A diferença está inteiramente nas hipóteses sobre comportamento
 - ▶ Escolher entre elas exige dados
- ▶ Antes de discutir as hipóteses, vale generalizar a Eq. (15). Ela é a peça que vamos usar em várias aulas

De 2 para T períodos: a lei de movimento da dívida

- ▶ Seja B_t o estoque de dívida pública ao fim do período t , e B_0 a dívida herdada. Período a período:

$$B_t = (1 + r) B_{t-1} + \underbrace{G_t - \tau_t}_{\text{déficit primário}} \quad t = 1, \dots, T \quad (18)$$

- ▶ O governo rola a dívida velha com juros, e emite (ou recompra) o que falta para fechar o caixa do período
- ▶ r constante, por ora
- ▶ Checagem: com $T = 2$ e $B_0 = 0$, a Eq. (18) dá
$$\begin{aligned} t = 1 : \quad B_1 &= G_1 - \tau_1 \\ t = 2 : \quad B_2 &= (1 + r)B_1 + G_2 - \tau_2 \end{aligned}$$
- ▶ Impor $B_2 = 0$ (o governo não deixa dívida ao fim do mundo) reproduz exatamente a Eq. (14)
- ▶ Ou seja: a restrição de valor presente do slide anterior não era um postulado. Era $B_2 = 0$

Descontando e somando

- ▶ Divida a Eq. (18) por $(1 + r)^t$:

$$\frac{B_t}{(1 + r)^t} = \frac{B_{t-1}}{(1 + r)^{t-1}} + \frac{G_t - \tau_t}{(1 + r)^t}$$

- ▶ À esquerda e no primeiro termo da direita, a mesma variável em datas consecutivas. A soma é telescópica

- ▶ Somando de $t = 1$ até T , tudo cancela menos as pontas:

$$\frac{B_T}{(1 + r)^T} = B_0 + \sum_{t=1}^T \frac{G_t - \tau_t}{(1 + r)^t} \quad (19)$$

- ▶ Reorganizando, a restrição orçamentária intertemporal do governo com horizonte T :

$$\sum_{t=1}^T \frac{\tau_t}{(1 + r)^t} = \underbrace{B_0}_{\text{dívida herdada}} + \sum_{t=1}^T \frac{G_t}{(1 + r)^t} - \frac{B_T}{(1 + r)^T} \quad (20)$$

- ▶ Com $B_T = 0$: VP dos impostos = dívida herdada + VP dos gastos
- ▶ Note o que a equação não diz: nada sobre quando cada τ_t é cobrado

$T \rightarrow \infty$: o termo que tem que desaparecer

- ▶ A economia não tem uma data final. Tomando $T \rightarrow \infty$ na Eq. (20), a restrição intertemporal

$$\sum_{t=1}^{\infty} \frac{\tau_t}{(1+r)^t} = B_0 + \sum_{t=1}^{\infty} \frac{G_t}{(1+r)^t} \quad (21)$$

vale se e somente se

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{B_T}{(1+r)^T} \leq 0 \quad (\text{condição de no-Ponzi})$$

- ▶ Notas:
 - ▶ (i) A dívida não precisa ser paga. B_T pode crescer sem limite. O que ela não pode é crescer à taxa r ou mais
 - ▶ (ii) Violar a condição equivale a fazer um “esquema de Ponzi”: Pagar juro emitindo dívida nova, para sempre, sem nunca gerar superávit primário.

O espelho: a restrição da família

- ▶ A mesma álgebra, do outro lado do mercado. Com ativos a_t e a_0 herdado:

$$a_t = (1 + r) a_{t-1} + y_t - \tau_t - c_t \quad (22)$$

- ▶ Com $T = 2$, $a_0 = 0$ e $\tau = 0$, isso é exatamente as Eqs. (6) e (7)
- ▶ Descontando, somando e tomando $T \rightarrow \infty$:

$$\sum_{t=1}^{\infty} \frac{c_t}{(1+r)^t} = a_0 + \sum_{t=1}^{\infty} \frac{y_t - \tau_t}{(1+r)^t} \quad \text{sob} \quad \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{a_T}{(1+r)^T} = 0 \quad (23)$$

- ▶ Aqui a condição do limite tem **dois lados**:
 - ▶ $\lim a_T / (1+r)^T \leq 0$ é **imposto pelo credor (no-Ponzi)**: ninguém empresta para quem nunca paga
 - ▶ $\lim a_T / (1+r)^T \geq 0$ vem do **ótimo da família (transversalidade)**: morrer com riqueza positiva em valor presente é desperdiçar utilidade
 - ▶ Juntas: **igual a zero**
- ▶ E é essa condição que força a do governo. O governo não pode jogar Ponzi porque quem compra o título não deixa: no equilíbrio, o título tem que ser um ativo que alguém quer carregar

Títulos públicos não são riqueza líquida

- ▶ Agora junte as duas. A família carrega a dívida pública: $a_0 = B_0 + k_0$, onde k_0 é riqueza “real”
- ▶ Substituindo a Eq. (21) na Eq. (23):

$$\sum_{t=1}^{\infty} \frac{c_t}{(1+r)^t} = \underbrace{a_0 - B_0}_{=k_0} + \sum_{t=1}^{\infty} \frac{y_t}{(1+r)^t} - \sum_{t=1}^{\infty} \frac{G_t}{(1+r)^t} \quad (24)$$

- ▶ O estoque de dívida B_0 cancelou. É o resultado de Barro (1974), no título do artigo: *Are Government Bonds Net Wealth?*
 - ▶ O título é um ativo para a família e um passivo tributário de igual valor presente
 - ▶ Emitir dívida não cria riqueza; move imposto no tempo
- ▶ A Eq. (24) é a versão de horizonte infinito da Eq. (17), e diz a mesma coisa, agora com toda a força:
 - ▶ Do lado fiscal, só o caminho de G entra na decisão de consumo
 - ▶ Nem o *timing* dos impostos, nem o estoque de dívida, nem o déficit corrente

As hipóteses por trás da equivalência ricardiana

- ▶ A lista é longa, e cada item é uma porta de saída:
 1. As pessoas são racionais e **entendem a restrição orçamentária do governo**
 2. Mudar o imposto **não altera a expectativa** de gasto público futuro
 3. A taxa de juros é a mesma para governo e famílias, e **todos podem tomar emprestado**
 4. Os impostos são **lump-sum** — não distorcem decisões
 5. As famílias vivem tanto quanto o horizonte fiscal (ou se importam com os herdeiros)
 6. r é **constante e exógena** — e não responde ao próprio estoque de dívida
- ▶ A hipótese 3 é a que vai quebrar primeiro, e é a que organiza o Bloco 4
- ▶ A hipótese 6 é a que Bandeira et al. (2025) põem em xeque: lá, anunciar gasto **muda** o prêmio de risco — e portanto muda o r que aparece na Eq. (21)
- ▶ Nota importante: o que é irrelevante é o **timing dos impostos**, não tudo o que o governo faz. O VP de G importa muito

Onde isso reaparece no curso

- ▶ A Eq. (21) e a condição de *no-Ponzi* são a peça central de vários tópicos à frente:
- ▶ **Regime fiscal e sustentabilidade da dívida.** Lida da direita para a esquerda, a Eq. (21) diz que uma dívida herdada grande exige superávits primários em valor presente. Quanto, e quando, é a pergunta do arcabouço
- ▶ **Dominância fiscal e FTPL.** Se o VP dos superávits não fecha a conta, algo tem que ceder: imposto, gasto, **inflação** ou *default*. A Eq. (21) é a restrição; qual variável se ajusta é a escolha de regime
- ▶ **Previdência e OLG.** A hipótese 5 cai: quem paga e quem recebe são gerações diferentes, e aí dívida é riqueza para alguém
- ▶ **E de volta a Bandeira et al.** Um anúncio de gasto que eleva o CDS é o mercado reprecificando a probabilidade de que a Eq. (21) se feche por um caminho ruim

▶ dívida/PIB, r vs. g

A falha empírica do PIH

Os números não batem

- ▶ Versões de múltiplos períodos do PIH geram MPCs de choque transitório **pequenos demais**
 - ▶ Intuição: com horizonte de T períodos, $\theta = \frac{\partial c_1}{\partial y_1} \approx \frac{1}{T}$
 - ▶ Para uma calibração razoável, o modelo dá **0,02 a 0,05** por ano
- ▶ Os MPCs empíricos ficam em torno de **0,25 a 0,3** por ano
 - ▶ Uma ordem de grandeza de diferença
- ▶ E há **enorme heterogeneidade** entre famílias
 - ▶ Que depende sistematicamente de **liquid wealth**: quem tem pouco caixa tem MPC alto

Identificar o MPC com um experimento natural

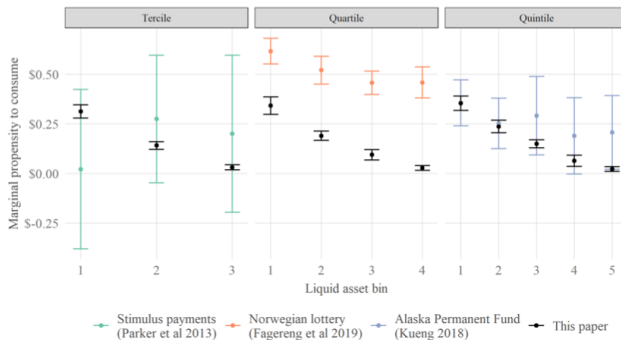
- ▶ Parker et al. (2013) estimam o MPC agregado de renda transitória
 - ▶ Os *Economic Stimulus Payments* de 2008: cheques de $\sim$ US\$ 1.000
 - ▶ O *timing* do envio foi aleatório, determinado pelos últimos dígitos do número de seguro social
 - ▶ Compara quem recebeu em t com quem ainda não tinha recebido: tratamento vs. controle
 - ▶ Quanto a mais os tratados gastaram em três meses?
- ▶ Por que isso é bom: a aleatorização garante que tratados e controles são iguais em média
- ▶ Reparem no desenho: é a mesma lógica de identificação das duas aulas anteriores, aplicada a um parâmetro de *preferências* em vez de a um multiplicador

TABLE 3—THE RESPONSE TO ESP RECEIPT AMONG HOUSEHOLDS RECEIVING PAYMENTS

	Dollar change in		Percent change in		Dollar change in	
	Nondurable spending	All CE goods and services	Nondurable spending	All CE goods and services	Nondurable spending	All CE goods and services
	OLS	OLS	OLS	OLS	2SLS	2SLS
<i>Panel A. Sample of all households (N = 17,478)</i>						
<i>ESP</i>	0.117 (0.060)	0.507 (0.196)			0.123 (0.081)	0.509 (0.253)
<i>I(ESP)</i>			2.63 (1.07)	3.97 (1.34)		
<i>I(ESP_{it} > 0 for any t)_i</i>	9.58 (36.07)	21.21 (104.00)	-0.88 (0.50)	-1.17 (0.63)	8.23 (38.79)	20.77 (112.18)
<i>Panel B. Sample of households receiving ESPs (N = 11,239)</i>						
<i>ESP</i>	0.185 (0.066)	0.683 (0.219)			0.252 (0.103)	0.866 (0.329)
<i>I(ESP)</i>			3.91 (1.33)	5.63 (1.69)		
<i>Panel C. Sample of households receiving only on-time ESPs (N = 10,488)</i>						
<i>ESP</i>	0.214 (0.070)	0.590 (0.217)			0.308 (0.112)	0.911 (0.342)
<i>I(ESP)</i>			4.52 (1.50)	6.05 (1.89)		

Heterogeneidade de MPC por liquidez

Figure 6: Marginal Propensity to Consume by Asset Buffer

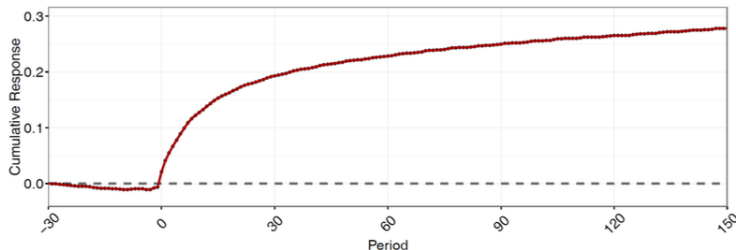


Note: This figure compares the estimates of heterogeneity by assets in the passthrough of income shocks to consumption. Parker et al. (2013), Fagereng, Holm and Natvik (2018) and Kueng (2018) use terciles, quartiles, and quintiles respectively. To enable comparability with these prior papers, we calculate the marginal propensity to consume (instead of the elasticity of consumption to income) using their respective bin cutoffs. Our paper, Parker et al. (2013), and Kueng (2018) measure the MPC on nondurables. Fagereng, Holm and Natvik (2018) measures the MPC on total consumption. See Section 3.5 for details.

Fonte: Ganong et al. (2020)

- ▶ Quatro estudos independentes, o mesmo padrão: o MPC cai monotonicamente com o ativo líquido

Figure 3: Non-Durable Expenditure Response to Tax Refunds



Notes: Spending responses for partially imputed non-durables (see Section 2.3).

Source: Authors' calculations using financial institution data.

- ▶ Resposta **cumulativa** do gasto com não-duráveis a restituições de imposto
- ▶ No dia do recebimento, $\approx 0,05$. Em 150 dias, $\approx 0,28$ — e ainda subindo

Como consertar o PIH

- ▶ Literatura enorme. Os remédios mais comuns:
 - ▶ **Restrições de crédito:** abandonar a hipótese de que a família toma emprestado o quanto quiser à taxa r
 - ▶ É a hipótese 3 da equivalência ricardiana caindo
 - ▶ **Teorias comportamentais:** contabilidade mental, viés do presente
 - ▶ **Modelos de agentes heterogêneos** (Aiyagari, HANK): famílias diferem em riqueza e renda, e a distribuição passa a importar para o agregado
- ▶ O terceiro caminho é o que o Bloco 4 segue — e ele muda a resposta às perguntas de política de forma que os dois primeiros não mudam

Fechando o modelo: equilíbrio geral

Por que fechar o modelo

- ▶ Até aqui tratamos a decisão da família **em isolamento**, com r e y dados
- ▶ Mas um estímulo fiscal é, por definição, um evento **agregado**:
 - ▶ Se o governo compra mais, alguém produz mais, e essa renda vai para alguma família
 - ▶ Se a demanda por fundos sobe, r sobe
 - ▶ Se as firmas contratam mais, o salário sobe
- ▶ Precisamos de **equilíbrio geral**: preços endógenos e mercados que fecham
- ▶ Vamos fazer isso de **duas** formas, que dão respostas diferentes:
 1. Modelo **neoclássico** — preços flexíveis, mercados competitivos
 2. Modelo **novo-keynesiano** — preços rígidos, produção determinada pela demanda

Neoclássico: o gasto é um imposto sobre a riqueza

- ▶ Na Eq. (17), o VP do gasto público entra **subtraindo** da riqueza da família:

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = \underbrace{y_1 + \frac{y_2}{1+r} - \left(G_1 + \frac{G_2}{1+r} \right)}_{\text{riqueza líquida}}$$

- ▶ Um aumento de G_1 deixa a família **inequivocamente mais pobre**
 - ▶ Hipótese: G não entra na utilidade — as famílias não valorizam o bem público
 - ▶ É uma hipótese forte e vale marcar como tal
- ▶ Efeito riqueza negativo, com duas consequências que puxam em direções opostas:
 - ▶ **Consumo cai:** $c_1 \downarrow$ e $c_2 \downarrow$
 - ▶ **Trabalho sobe:** mais pobre, a família consome menos lazer $\Rightarrow L \uparrow, Y \uparrow$

Neoclássico: o multiplicador fica abaixo de 1

▶ Mercado de bens em $t = 1$: $Y_1 = c_1 + I_1 + G_1$

▶ Diferenciando:

$$\frac{dY_1}{dG_1} = \underbrace{\frac{dc_1}{dG_1}}_{< 0} + \underbrace{\frac{dI_1}{dG_1}}_{\leq 0} + 1 < 1$$

▶ O canal de oferta ($L \uparrow$) empurra Y para cima, mas não o bastante para compensar a queda de c e I

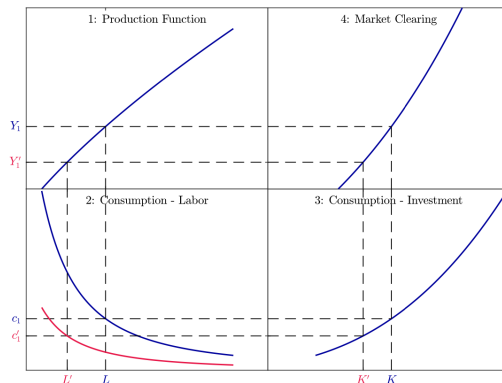
▶ Além disso, r **sobe**: o governo compete por recursos escassos $\Rightarrow$ investimento cai

▶ **Resultado**: multiplicador tipicamente entre 0,3 e 0,8, e **nunca acima de 1**

▶ Note o contraste: a cruz keynesiana garantia > 1 ; o neoclássico garante < 1 .
Nenhum dado foi consultado nos dois casos

Como o imposto é cobrado também importa

- ▶ Até aqui: imposto **lump-sum**. Na prática, imposto sobre renda do trabalho distorce a margem trabalho-lazer
- ▶ Um choque de imposto sobre trabalho τ funciona como um choque de preferências (“laziness”): $\frac{v'(1-L)}{u'(c_1)} = F'_1(L)(1-\tau)$



- ▶ $L \downarrow$, $Y \downarrow$, $c_1 \downarrow$, $K \downarrow$: financiar G com imposto distorcivo **reduz** o multiplicador
- ▶ É a hipótese 4 da equivalência ricardiana caindo, e ela cai pelo lado da **oferta**

Novo-keynesiano: introduzindo política fiscal

- ▶ Agora preços são **rígidos** e a produção é determinada pela demanda
- ▶ Acrescentamos G no período 1
 - ▶ G é financiado por imposto lump-sum e **a equivalência ricardiana vale**
 - ▶ Logo não precisamos especificar quando o governo cobra
 - ▶ G não entra na utilidade da família
- ▶ O mercado de bens do período 1 passa a ser

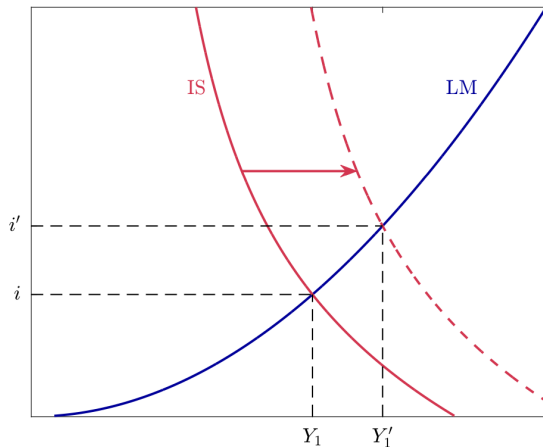
$$Y_1 = c_1 + K + G$$

- ▶ Levando à **equação IS** modificada:

$$u'(Y_1 - G - K(i - \pi)) = \beta(1 + i - \pi) u'(F_2(K(i - \pi))) \quad (25)$$

Efeito de um aumento do gasto público

- ▶ **Estímulo fiscal:** o governo demanda mais bens e os produtores produzem mais



O multiplicador na NK é exatamente 1

- ▶ Mantendo a taxa de juros fixa, c_1 , K e c_2 não dependem de G , e

$$Y_1 = c_1 + K + G$$

- ▶ Portanto

$$\frac{\Delta Y_1}{\Delta G} = 1$$

- ▶ Por que o consumo não muda?

O multiplicador na NK é exatamente 1

- ▶ Mantendo a taxa de juros fixa, c_1 , K e c_2 não dependem de G , e

$$Y_1 = c_1 + K + G$$

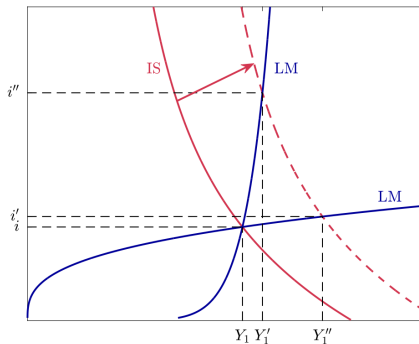
- ▶ Portanto

$$\frac{\Delta Y_1}{\Delta G} = 1$$

- ▶ Por que o consumo não muda? **Equivalência ricardiana**
 - ▶ Os produtores ganham renda extra vendendo ao governo
 - ▶ Mas as famílias entendem que essa renda será exatamente tributada, hoje ou depois
 - ▶ O VP da renda líquida de imposto não mudou $\Rightarrow$ o consumo não muda
- ▶ **Diferença crucial em relação ao neoclássico:** lá há concorrência perfeita e o lucro extra é zero, então a família fica genuinamente mais pobre. Aqui há poder de mercado e o lucro extra compensa o imposto

Crowding out

- ▶ O efeito total de $G \uparrow$ depende de como a IS interage com a LM
- ▶ *Crowding out*: $G \uparrow$ gera $i \uparrow$ mas não $Y_1 \uparrow$ — acontece quando a LM é íngreme
 - ▶ $i \uparrow$ reduz c_1 e K
 - ▶ No limite do ZLB, com i preso, não há *crowding out* nenhum e o multiplicador é maior
- ▶ É aqui que o sinal de $\partial c_1 / \partial r$ do Bloco 2 vira uma questão macroeconômica



Síntese dos modelos de agente representativo

Modelo	Mult. de gasto	Mult. de transferência
Cruz keynesiana ($c = 0,6$)	$1/(1 - c) = 2,5$	$c/(1 - c) = 1,5$
Neoclássico	< 1	0
Novo-keynesiano (juros fixos)	$= 1$	0
Todos, orçamento equilibrado	$= 1$ (Haavelmo)	

- ▶ Três modelos, três respostas — e nenhum dado foi consultado
- ▶ Os três são internamente consistentes. A diferença está nas hipóteses de comportamento
- ▶ Pior: os dois microfundados dizem que transferência **não funciona**, e sabemos empiricamente que o MPC não é zero
- ▶ **Bloco 4:** o que acontece quando levamos os MPCs medidos a sério

4. A cruz keynesiana intertemporal

Auclert et al. (2024)

O problema

- ▶ Sabemos que o MPC empírico é $\approx 0,25$, não 0 nem 0,6. **Pergunta ingênua:** basta calibrar um modelo para casar esse número e ler o multiplicador?
- ▶ Considere três modelos, todos calibrados para dar **exatamente o mesmo MPC de impacto**, 0,25:
 1. **Agente representativo** com desconto ajustado
 2. **Spender-saver**: uma fração μ de famílias sem nenhum ativo, que gastam tudo imediatamente; o resto é ricardiano
 3. **Agentes heterogêneos** com poupança precaucional e liquidez realista
- ▶ Os três casam o mesmo número. **Eles dão o mesmo multiplicador?**

O problema

- ▶ Sabemos que o MPC empírico é $\approx 0,25$, não 0 nem 0,6. **Pergunta ingênua:** basta calibrar um modelo para casar esse número e ler o multiplicador?
- ▶ Considere três modelos, todos calibrados para dar **exatamente o mesmo MPC de impacto**, 0,25:
 1. **Agente representativo** com desconto ajustado
 2. **Spender-saver**: uma fração μ de famílias sem nenhum ativo, que gastam tudo imediatamente; o resto é ricardiano
 3. **Agentes heterogêneos** com poupança precaucional e liquidez realista
- ▶ Os três casam o mesmo número. **Eles dão o mesmo multiplicador?**
- ▶ Não. E a diferença é grande — vamos calculá-la explicitamente daqui a alguns slides
- ▶ **Por que:** o MPC de impacto é **um** número. O multiplicador depende do **caminho inteiro** da resposta do consumo

O objeto novo: a matriz de iMPCs

- ▶ Defina a **intertemporal MPC**:

$$M_{t,s} \equiv \frac{\partial C_t}{\partial y_s} \quad (26)$$

- ▶ Quanto o consumo em t responde a um real de renda recebido em s
- ▶ Como ler a matriz M :
 - ▶ **Diagonal** ($t = s$): o MPC de impacto — o único número que os modelos costumam calibrar
 - ▶ **Abaixo da diagonal** ($t > s$): a **cauda**. Quanto do dinheiro recebido hoje é gasto nos períodos seguintes
 - ▶ **Acima da diagonal** ($t < s$): **antecipação**. Quanto se gasta hoje por causa de renda que só chegará depois
- ▶ A cruz keynesiana estática usa **apenas** a diagonal. É por isso que ela perde informação
- ▶ E o agente ricardiano do Bloco 3? Sua M é quase **plana**: ele responde ao VP da renda, não à sua data

Uma matriz concreta, com três períodos

- ▶ Para tornar tudo operacional, trabalhemos com três períodos:

$$M = \begin{bmatrix} 0,25 & 0,05 & 0,03 \\ 0,12 & 0,25 & 0,05 \\ 0,07 & 0,12 & 0,25 \end{bmatrix} \quad (27)$$

- ▶ Diagonal 0,25: MPC de impacto compatível com Parker et al. (2013)
- ▶ Primeira coluna (0,25; 0,12; 0,07): a **cauda** — de cada real recebido hoje, 0,25 é gasto hoje, 0,12 no ano seguinte, 0,07 no terceiro
- ▶ Acima da diagonal, valores pequenos: **pouca antecipação**
- ▶ **Estes números são ilustrativos**, calibrados para o argumento — não são estimativas de um artigo
- ▶ Note que as colunas somam menos de 1: o resto é gasto depois do período 3

Montando a cruz intertemporal

- ▶ O mercado de bens, período a período, em desvios:

$$dY = dC + dG$$

- ▶ O consumo responde à renda **líquida de imposto**, através da matriz M :

$$dC = M(dY - dT)$$

- ▶ Juntando as duas, a **intertemporal Keynesian cross**:

$$dY = M(dY - dT) + dG \quad (28)$$

- ▶ Resolvendo:

$$dY = (I - M)^{-1} (dG - M dT) \quad (29)$$

- ▶ Compare com a versão escalar: $dY = \frac{1}{1-c} (dG - c dT)$
- ▶ É literalmente a mesma equação, com a matriz M no lugar do escalar c

Invertendo a matriz

- ▶ Com a matriz da Eq. (27):

$$(I - M)^{-1} = \begin{bmatrix} 1,355 & 0,100 & 0,061 \\ 0,228 & 1,365 & 0,100 \\ 0,163 & 0,228 & 1,355 \end{bmatrix}$$

- ▶ Um aumento de gasto de 1 real no período 1, com o imposto cobrado fora do horizonte, $dG = (1, 0, 0)'$ e $dT = 0$:

$$dY = (1,355; 0,228; 0,163)'$$

- ▶ Multiplicador de **impacto**: 1,355
- ▶ Multiplicador **cumulativo**: $1,355 + 0,228 + 0,163 = 1,746$
- ▶ Compare com a cruz estática usando só a diagonal: $1/(1 - 0,25) = 1,333$
- ▶ A cauda de M vale 0,41 de multiplicador **cumulativo**, e a cruz estática não a vê

▶ $(I - M)^{-1}$ são as "rodadas"

Dois casos especiais que reaparecem

- ▶ 1. M escalar recupera a cruz keynesiana estática. Se $M = cI$ e o imposto está fora do horizonte:

$$dY = (I - cI)^{-1}dG = \frac{1}{1 - c} dG$$

- ▶ A cruz de 1936 é o caso particular em que a matriz é diagonal e constante
- ▶ 2. Haavelmo sobrevive exatamente. Se $dT = dG$:

$$\begin{aligned} dY &= (I - M)^{-1}(dG - M dG) \\ &= (I - M)^{-1}(I - M) dG = dG \end{aligned}$$

- ▶ Multiplicador exatamente 1, para qualquer M
- ▶ Não depende de MPC, de cauda, de heterogeneidade, de nada
- ▶ É um dos poucos resultados verdadeiramente robustos desta literatura

O *timing* do imposto, agora quantitativamente

Quando o imposto é cobrado	Mult. de impacto	Mult. cumulativo
Junto com o gasto ($dT = dG$, Haavelmo)	1,00	1,00
No período 3 ($dT = (0, 0, 1)'$)	1,29	1,23
Fora do horizonte ($dT = 0$)	1,36	1,75

- ▶ O *timing* do imposto importa, e importa muito
- ▶ Adiar o imposto aumenta o multiplicador porque as famílias com MPC alto *não* conseguem transferir renda no tempo como a equivalência ricardiana supõe
- ▶ E *quanto* ele aumenta depende inteiramente da cauda de M
- ▶ Compare com o Bloco 3: lá, o *timing* era *exatamente irrelevante* — Eq. (24). É o mesmo modelo com uma matriz M diferente

A estatística suficiente

- ▶ Nada no argumento depende de três períodos. Com horizonte T , M é $T \times T$ e a Eq. (29) vale igual; com $T \rightarrow \infty$, M vira um **operador** sobre sequências e a solução é a mesma expressão
- ▶ O resultado central de Auclert et al. (2024):

Sob juros reais constantes, dados os caminhos de dG e dT , a resposta agregada do produto depende do modelo *apenas* através de M

- ▶ Toda a complexidade de um modelo de agentes heterogêneos — distribuição de riqueza, processo de renda, restrições de crédito, poupança precaucional — entra na resposta fiscal **só** por essa matriz
- ▶ **Consequência metodológica:** para disciplinar um modelo de estímulo fiscal, não basta casar o MPC de impacto. É preciso casar M — e M é, em princípio, **mensurável**

A ressalva: “juros reais constantes”

- ▶ A hipótese não é técnica, é substantiva. Se r se move, a resposta do consumo a r volta ao problema — e vimos no Bloco 2 que a teoria não determina nem o sinal dessa resposta
- ▶ Duas leituras, e as duas são úteis:
 - ▶ Como limitação. M é estatística suficiente para a parte de demanda do problema. O canal de juros — *crowding out* — fica fora, e é justamente o que a política monetária controla
 - ▶ Como divisão de trabalho. O resultado separa o problema em duas metades independentes: mede-se M nos microdados, e especifica-se o regime monetário separadamente
- ▶ É por isso que o multiplicador agregado depende do regime monetário — o ponto que fechou a aula passada, com Nakamura–Steinsson
 - ▶ No ZLB, com i preso, a hipótese de r constante é quase literal, e o multiplicador é maior
 - ▶ Com um banco central que reage, r sobe e parte do estímulo é anulada

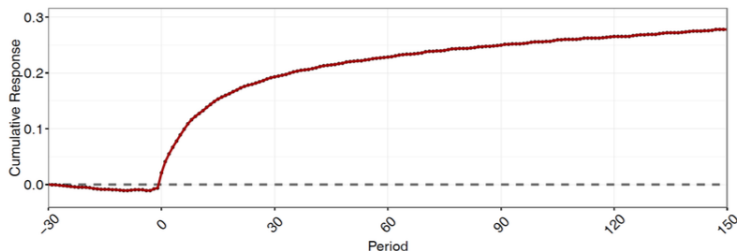
O que os dados dizem sobre M

Os dois fatos que M tem que reproduzir

1. **MPC de impacto alto.** Em torno de 0,25 no ano, e muito mais alto para famílias com pouca liquidez
2. **Cauda longa.** O gasto **continua** respondendo por vários trimestres depois do choque
 - ▶ Este é o fato que a literatura antiga ignorava, porque só media o efeito de impacto
 - ▶ E é o fato que separa os modelos

A cauda longa, em alta frequência

Figure 3: Non-Durable Expenditure Response to Tax Refunds



Notes: Spending responses for partially imputed non-durables (see Section 2.3).

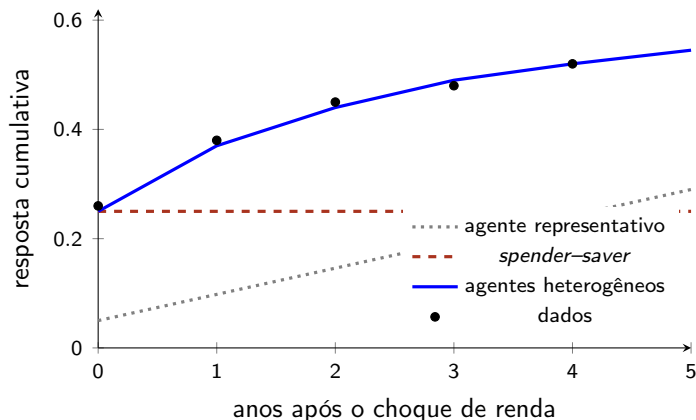
Source: Authors' calculations using financial institution data.

- ▶ Resposta **cumulativa** do gasto com não-duráveis a restituições de imposto
- ▶ No dia do recebimento, $\approx 0,05$. Em 150 dias, $\approx 0,28$ — e ainda subindo
- ▶ É exatamente a primeira coluna de M , medida com dados de conta bancária

As fontes que disciplinam M

- ▶ Auclert et al. (2024) usam duas fontes independentes:
- ▶ **Loteria norueguesa** (Fagereng et al., 2021)
 - ▶ Prêmios de loteria casados com registros administrativos de renda e riqueza
 - ▶ Um ganho de loteria é renda transitória **genuinamente aleatória** — o experimento ideal
 - ▶ Permite seguir o gasto por vários anos após o prêmio: mede a coluna inteira de M
- ▶ **Survey italiano (SHIW)**
 - ▶ Pergunta diretamente quanto a família gastaria de um ganho inesperado
 - ▶ Menos crível individualmente, mas concorda com a loteria — e isso é informativo
- ▶ As duas apontam para o mesmo padrão: **impacto alto e decaimento lento**

Quais modelos morrem



- ▶ **Agente representativo**: $MPC \approx r/(1+r)$, plano e baixo. Erra o nível
- ▶ **Spender-saver**: casa o impacto por construção, mas **não tem cauda** — quem gasta, gasta tudo na hora; quem poupa, é ricardiano
- ▶ **Agentes heterogêneos** com liquidez realista: casa impacto e cauda

O mesmo MPC, multiplicadores diferentes

Modelo	Imposto fora do horizonte		Imposto no período 3	
	impacto	cumulativo	impacto	cumulativo
Agentes heterogêneos	1,36	1,75	1,29	1,23
<i>Spender-saver</i>	1,33	1,33	1,33	1,00
Agente representativo	1,06	1,18	1,00	1,00

- ▶ Os dois primeiros têm **MPC de impacto idêntico**, 0,25
- ▶ Mesmo assim, o multiplicador cumulativo difere em **0,42** — mais de 30%
- ▶ E a diferença é maior ainda quando o imposto entra no horizonte, porque aí a cauda determina quanto do estímulo é revertido
- ▶ **Conclusão:** calibrar o MPC de impacto não disciplina o modelo

A equivalência ricardiana como caso de M plana

- ▶ Considere uma **transferência pura**: $dG = 0$, $dT = (-1, 0, 1)'$ — um cheque hoje, pago em imposto no período 3

Modelo	impacto	cumulativo
Agentes heterogêneos	0,29	0,23
<i>Spender-saver</i>	0,33	0,00
Agente representativo	0,00	0,00

- ▶ O agente representativo dá **exatamente zero**, como no Bloco 3
 - ▶ E agora vemos **por quê**: sua matriz M é aproximadamente **plana**, então ele responde só ao VP da transferência, que é zero
 - ▶ **Equivalência ricardiana é uma afirmação sobre a forma de M**
- ▶ O *spender-saver* responde no impacto mas reverte tudo: cumulativo zero
- ▶ Só o modelo com cauda gera efeito cumulativo positivo

Incidência: o *matching multiplier*

A pergunta que falta

- ▶ Até aqui tratamos M como um objeto **agregado**
- ▶ Mas sabemos que o MPC varia enormemente entre famílias, e varia de forma **sistemática** — pelo ativo líquido
- ▶ Logo, **para quem** o dinheiro vai deve importar:
 - ▶ Uma transferência focalizada em famílias de MPC alto gera mais demanda que a mesma quantia distribuída uniformemente
 - ▶ Isso é óbvio na primeira rodada. A pergunta interessante é o que acontece nas **rodadas seguintes**
- ▶ Patterson (2023) responde a essa pergunta, e a resposta é mais forte do que se esperaria

A ideia

- ▶ Suponha que a economia se aqueça e a renda agregada suba 1%. **A renda de quem sobe?**
 - ▶ Não a de todo mundo igualmente
 - ▶ Quem trabalha em setores cíclicos, com vínculo precário, com pouca antiguidade — esses ganham e perdem muito mais que a média
- ▶ Defina a **exposição cíclica** da família i :

$$\eta_i \equiv \frac{\partial \log y_i}{\partial \log Y} \quad (30)$$

- ▶ $\eta_i > 1$: renda mais cíclica que a média. $\eta_i < 1$: mais protegida
- ▶ **A pergunta central de Patterson:** η_i e MPC_i são correlacionados?
- ▶ Se forem **positivamente** correlacionados, a realimentação keynesiana fica mais forte — porque o dinheiro das rodadas seguintes cai justamente nas mãos de quem gasta

O matching multiplier

- ▶ Com famílias heterogêneas, a realimentação agregada não usa o MPC médio, e sim uma **média ponderada pela exposição cíclica**:

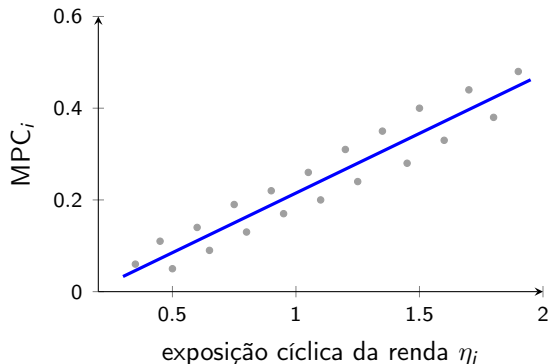
$$\text{multiplicador} \approx \frac{1}{1 - \sum_i \omega_i \text{MPC}_i \eta_i} \quad (31)$$

- ▶ ω_i = participação da família i na renda agregada
- ▶ Decompondo o termo no denominador:

$$\sum_i \omega_i \text{MPC}_i \eta_i = \underbrace{\overline{\text{MPC}}}_{\text{termo de agente representativo}} + \underbrace{\text{Cov}_\omega(\text{MPC}_i, \eta_i)}_{\text{matching}} \quad (32)$$

- ▶ (usando $\sum_i \omega_i \eta_i = 1$)
- ▶ O modelo de agente representativo impõe **Cov = 0** por construção
- ▶ Se a covariância for positiva, o multiplicador verdadeiro é **maior** — e o erro não é pequeno, porque o termo entra no **denominador**

Por que a covariância é positiva



- ▶ Quem tem **MPC alto** é quem tem **pouca liquidez** (figura de Ganong et al.)
- ▶ E quem tem pouca liquidez é quem tem emprego mais precário, menor antiguidade, setor mais cíclico
- ▶ Não é coincidência: **a mesma condição econômica gera as duas coisas**
- ▶ Patterson documenta essa correlação nos EUA e mostra que ela eleva substancialmente o multiplicador [TODO: conferir o fator exato no artigo]

Implicações de política

- ▶ 1. Focalização não é só questão distributiva. Transferir para famílias de MPC alto aumenta o efeito agregado, não apenas o efeito sobre os beneficiários
- ▶ 2. O multiplicador depende do estado da economia. Em recessão, mais famílias estão sem liquidez $\Rightarrow$ MPC médio maior e covariância maior $\Rightarrow$ multiplicador maior
 - ▶ Isso racionaliza um fato empírico persistente: multiplicadores estimados são maiores em recessão
- ▶ 3. Gasto vs. transferência revisitado. A comparação do Bloco 1 — $1/(1 - c)$ contra $c/(1 - c)$ — supunha que o gasto e a transferência caem sobre a mesma distribuição de famílias
 - ▶ Não caem. Obra pública gera renda para trabalhadores da construção; transferência focalizada vai direto para MPC alto
 - ▶ Uma transferência bem focalizada pode superar o gasto. A resposta virou empírica

Ressalvas

- ▶ A Eq. (31) é uma aproximação, e vale a pena saber do que ela depende
- ▶ η_i é tratado como dado. Mas a exposição cíclica de uma família depende de onde o estímulo cai
 - ▶ Um pacote de obras muda o η de quem trabalha na construção
 - ▶ É uma crítica de Lucas em miniatura, aplicada ao próprio η
- ▶ Preços fixos. A fórmula é de demanda pura: nada de resposta de juros, salário ou inflação
- ▶ É estática. Não conversa diretamente com a matriz M da IKC — juntar as duas coisas (heterogeneidade de M e de η) é literatura ativa
- ▶ Ainda assim, o ponto qualitativo é robusto: ignorar a covariância enviesada o multiplicador para baixo

Síntese

Os modelos, e o que cada um aposta

Modelo	Mult. gasto	Mult. transf.	Hipótese crucial
Cruz keynesiana ($c = 0,6$)	2,5	1,5	consumo responde à renda corrente ; c invariante à política
Neoclássico	< 1	0	preços flexíveis; G é imposto sobre a riqueza
Novo-keynesiano (juros fixos)	$= 1$	0	preços rígidos + equivalência ricardiana
IKC com M empírica	1,36	0,29	juros reais constantes ; M medida corretamente
Todos, orçamento equilibrado	$= 1$ (Haavelmo)		nenhuma — vale para qualquer M

- ▶ Multiplicadores de impacto; transferência financiada fora do horizonte
- ▶ **Nenhum dado agregado foi consultado** para produzir esses números — e eles vão de 0 a 2,5
- ▶ Todos são internamente consistentes. A diferença está inteiramente nas hipóteses

O que a teoria entregou

- ▶ 1. O multiplicador não é um parâmetro da natureza. É uma função — do caminho de M , do *timing* do financiamento, do regime monetário e do regime fiscal
- ▶ 2. A equivalência ricardiana é o *benchmark*, não a resposta. Mas a restrição orçamentária intertemporal do governo, Eq. (21), é verdadeira em qualquer modelo. É contabilidade mais uma condição de equilíbrio
 - ▶ O que muda entre modelos é *como* as famílias reagem a ela
- ▶ 3. Calibrar não é livre. O resultado de Auclert et al. (2024) transforma “escolha um c ” em “meça M ”. Isso é progresso: a hipótese crucial ficou *testável*
- ▶ 4. Os dois caminhos se encontram. O caminho 1 precisava de um modelo para fechar o *missing intercept*; o caminho 2 precisa de microdados para disciplinar M
 - ▶ Não são alternativas. São as duas metades do mesmo exercício

Leituras

▶ Obrigatórias

- ▶ Kurlat (2020), capítulos de consumo e de política fiscal
- ▶ Barro (1974) — vale ler o artigo original; é curto e a exposição é a que usamos aqui

▶ Recomendadas

- ▶ Auclert et al. (2024) — a introdução e a Seção 2 já dão o argumento inteiro
 - ▶ Fagereng et al. (2021) — como se mede uma coluna de M
 - ▶ Parker et al. (2013) — o desenho clássico de identificação do MPC
 - ▶ Patterson (2023) — incidência: por que importa [para quem](#) vai o dinheiro. A extensão natural do Bloco 4
-
- ▶ [Para a próxima aula](#): voltamos aos dados, agora sabendo o que a teoria precisa que eles digam

Referências I

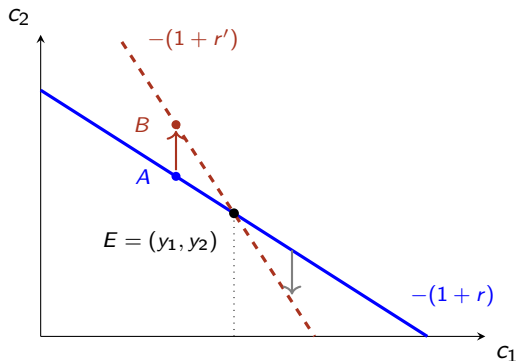
- Auclert, A., M. Rognlie, and L. Straub (2024). The intertemporal keynesian cross. *Journal of Political Economy* 132(12), 4068–4121.
- Bandeira, M., M. Bonomo, C. Carvalho, and M. Mendes (2025). Contractionary fiscal stimulus (and expansionary austerity). Working paper.
- Barro, R. J. (1974). Are government bonds net wealth? *Journal of Political Economy* 82(6), 1095–1117.
- Blanchard, O. (2019). Public debt and low interest rates. *American Economic Review* 109(4), 1197–1229.
- Fagereng, A., M. B. Holm, and G. J. Natvik (2021). Mpc heterogeneity and household balance sheets. *American Economic Journal: Macroeconomics* 13(4), 1–54.
- Feenstra, R. C., R. Inklaar, and M. P. Timmer (2015). The next generation of the penn world table. *American Economic review* 105(10), 3150–3182.
- Friedman, M. (1957). The permanent income hypothesis. In *A theory of the consumption function*, pp. 20–37. Princeton University Press.

Referências II

- Ganong, P., D. Jones, P. J. Noel, F. E. Greig, D. Farrell, and C. Wheat (2020). Wealth, race, and consumption smoothing of typical income shocks. (w27552).
- Kurlat, P. (2020). *A Course in Modern Macroeconomics*.
- Nakamura, E. and J. Steinsson (2014). Fiscal stimulus in a monetary union: Evidence from us regions. *American Economic Review* 104(3), 753–792.
- Parker, J. A., N. S. Souleles, D. S. Johnson, and R. McClelland (2013). Consumer spending and the economic stimulus payments of 2008. *American Economic Review* 103(6), 2530–2553.
- Patterson, C. (2023). The matching multiplier and the amplification of recessions. *American Economic Review* 113(4), 982–1012.
- Romer, C. D. and D. H. Romer (2010). The macroeconomic effects of tax changes: Estimates based on a new measure of fiscal shocks. *American Economic Review* 100(3), 763–801.

Apêndice

A1. O efeito da taxa de juros: a geometria



- ▶ A restrição **roda em torno da dotação** E : com r maior, trocar c_1 por c_2 rende mais. Note que E continua acessível
- ▶ Em A a família **poupa** ($c_1 < y_1$). À esquerda de E a nova restrição está **acima** da antiga: a seta vermelha vai de A a B , que a domina. Ela **ganha**
- ▶ À direita de E ela seria **devedora**, e a nova restrição está **abaixo** (seta cinza): ela **perde**
- ▶ O sinal do efeito renda sobre c_1 é, portanto, o sinal da poupança líquida $a = y_1 - c_1$

A1. O efeito da taxa de juros: Slutsky

- **Decomposição.** $\frac{\partial c_1}{\partial r} = \underbrace{\text{efeito substituição}}_{< 0, \text{ proporcional a } \sigma} + \underbrace{\text{efeito renda}}_{\text{ sinal } = \text{ sinal de } a}$
- **Substituição:** sempre desloca consumo para o futuro, $c_1 \downarrow$. É o único canal que σ governa
- **Renda:** a família é compradora líquida de consumo futuro se $a = y_1 - c_1 > 0$. Nesse caso $r \uparrow$ a enriquece e empurra $c_1 \uparrow$
- **Dois resultados limpos:**
- **Devedora** ($a < 0$): os dois efeitos são negativos $\Rightarrow \partial c_1 / \partial r < 0$ **sem ambiguidade**
- **Poupadora** ($a > 0$): efeitos opostos, sinal indeterminado. Com σ pequeno o efeito renda domina e c_1 **sobe** com r

◀ voltar

A1. O efeito da taxa de juros: a conta exata

- ▶ Derivando a Eq. (11), com $c_1 = \theta(r) W(r)$:

$$\frac{\partial c_1}{\partial r} = \underbrace{-\theta \frac{y_2}{(1+r)^2}}_{\text{VP da renda futura cai}} \underbrace{- \theta^2 \beta^\sigma (\sigma - 1)(1+r)^{\sigma-2} W}_{\text{realocação intertemporal: negativo se } \sigma > 1}$$

- ▶ O primeiro termo é sempre ≤ 0 ; o segundo muda de sinal em $\sigma = 1$
- ▶ **Caso famoso:** $\sigma = 1$ (log) e $y_2 = 0 \Rightarrow$ os dois termos são zero
 - ▶ $c_1 = \frac{y_1}{1+\beta}$ **independe de r** : substituição e renda se cancelam exatamente
 - ▶ É por isso que “log” é o caso de referência — e por que não se deve generalizá-lo
- ▶ **Exemplo com σ pequeno.** Com $\sigma \rightarrow 0$, $y_1 = 1$, $y_2 = 0,5$, $\beta = 1$, $r = 0$: a família é poupadora e c_1 **sobe** com r . Trocando os dois fluxos de renda, ela vira devedora e c_1 **cai**
- ▶ **Por que isso importa para a aula:** o multiplicador em equilíbrio geral depende do sinal e do tamanho desse objeto, e a teoria não os entrega

A2. A mesma restrição, em % do PIB

- ▶ Na prática ninguém olha B_t em reais. Defina $b_t \equiv B_t/Y_t$ e o **superávit primário** $s_t \equiv (\tau_t - G_t)/Y_t$, com $Y_t = (1 + g) Y_{t-1}$
- ▶ Dividindo a Eq. (18) por Y_t :

$$b_t = \frac{1+r}{1+g} b_{t-1} - s_t \quad (33)$$

- ▶ Subtraindo b_{t-1} e aproximando para r, g pequenos:

$$\Delta b_t \approx \underbrace{(r - g) b_{t-1}}_{\text{dinâmica automática}} - \underbrace{s_t}_{\text{esforço fiscal}} \quad (34)$$

- ▶ Estado estacionário: $b^* = \frac{s}{r - g}$
- ▶ Com $r > g$ e $b > 0$, estabilizar a dívida **exige** superávit primário
- ▶ Este é o objeto que o arcabouço fiscal brasileiro tenta controlar, e a razão pela qual as expectativas de s do Focus são a variável central em Bandeira et al. (2025)

A2. r vs. g e a condição de *no-Ponzi*

- ▶ A condição $\lim_{T \rightarrow \infty} B_T / (1 + r)^T = 0$ em termos de dívida/PIB:

$$\frac{B_T}{(1 + r)^T} = b_T \cdot \frac{Y_T}{(1 + r)^T} = b_T Y_0 \left(\frac{1 + g}{1 + r} \right)^T$$

- ▶ Portanto o que importa é o sinal de $r - g$:
 - ▶ $r > g$: o fator $\rightarrow 0$; basta que b_T seja limitada. A restrição “morde”: o VP dos superávits tem que cobrir a dívida
 - ▶ $r < g$: o fator **explode**, e a condição exige $b_T \rightarrow 0$. Mas a Eq. (34) diz que aí a dívida/PIB **cai sozinha**, mesmo com déficit primário
- ▶ **Blanchard (2019)**: nas economias avançadas $r < g$ prevaleceu por décadas, e aí rolar a dívida tem custo fiscal baixo. Isso **não** elimina a restrição — torna-a contingente: r pode mudar, e pode mudar **por causa** do nível de b
- ▶ **No Brasil, $r - g$ é grande e positivo**: estamos do lado “duro” da aritmética. Voltaremos a isso no tópico de **regime fiscal**

A3. A álgebra do MPC de dois períodos

- ▶ Da Eq. (10), $c_2 = [\beta(1+r)]^\sigma c_1$. Levando à Eq. (8):

$$c_1 \left[1 + \frac{[\beta(1+r)]^\sigma}{1+r} \right] = W \quad \Rightarrow \quad c_1 = \frac{W}{1 + \beta^\sigma(1+r)^{\sigma-1}} = \theta W$$

- ▶ **Choque transitório:** $\partial W / \partial y_1 = 1$, logo $\frac{\partial c_1}{\partial y_1} = \theta = \frac{1}{1 + \beta^\sigma(1+r)^{\sigma-1}}$
- ▶ **Choque permanente:** y_1 e y_2 sobem em Δ , então $dW/d\Delta = 1 + \frac{1}{1+r}$ e

$$\frac{dc_1}{d\Delta} = \theta \left(1 + \frac{1}{1+r} \right) = \frac{1 + \frac{1}{1+r}}{1 + \beta^\sigma(1+r)^{\sigma-1}}$$

- ▶ Com $\beta(1+r) = 1$: $\beta^\sigma(1+r)^{\sigma-1} = \frac{[\beta(1+r)]^\sigma}{1+r} = \frac{1}{1+r}$, e portanto

$$\theta = \frac{1+r}{2+r} \approx \frac{1}{2}, \quad \frac{dc_1}{d\Delta} = \frac{1 + \frac{1}{1+r}}{1 + \frac{1}{1+r}} = 1$$

- ▶ Com T períodos e $\beta(1+r) = 1$ o mesmo cálculo dá $\theta \approx 1/T$: a família espalha o ganho transitório por toda a vida restante. É a origem do problema quantitativo do PIH

A4. $(I - M)^{-1}$ são as “rodadas” de 1936

- ▶ Se o raio espectral de M é menor que 1, vale a [série de Neumann](#):

$$(I - M)^{-1} = I + M + M^2 + M^3 + \dots$$

- ▶ Aplicada à Eq. (29) com $dT = 0$:

$$dY = \underbrace{dG}_{1^{\text{a}} \text{ rodada}} + \underbrace{M dG}_{2^{\text{a}}} + \underbrace{M^2 dG}_{3^{\text{a}}} + \dots$$

- ▶ Exatamente a soma geométrica do Bloco 1, $\Delta G + c \Delta G + c^2 \Delta G + \dots$
- ▶ A diferença: cada rodada agora [redistribui a renda no tempo](#), e não só a multiplica por c
- ▶ Duas leituras úteis:
 - ▶ A [coluna](#) s de $(I - M)^{-1}$ é o caminho inteiro do produto gerado por um real de gasto em s
 - ▶ A condição de convergência (raio espectral < 1) é o análogo matricial de $c < 1$: se as colunas de M somassem 1, a realimentação não fecharia